可能性的经济宪法：技术附录

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

使用说明与正文定理对照

本技术附录为《可能性的经济宪法》（第三版）正文的全部十八项具名形式结果给出自足定义、前置条件、分步数学证明、构造性账本参数与公开核验入口。附录 A 覆盖真实退出、原始退出需求守恒与重标不变性、诊断不可识别性、角色外生命周期与换壳同债继承、共同清算、严格前沿及同发生世界安全再生（[S1-S8]、[SD1]、[SR1]）；附录 B 覆盖五面无资本最小支撑、开放事件创新、当期生活续期门、原发行全槽累计受领上界及公共生产时间／燃料红利（[CF1-CF5]、[PP1-PP4]）；附录 C 覆盖公共职能连续性、任期到期归零、同窗替换净负担界、共同切口双发票计费规划以及限域双掩码零泄漏审计与私域根后继重构（[PF1-PF4]、[PL1-PL3]、[SA1-SA2]）；附录 D 界定下游专用货币载体与扩展菜单投影的实现契约；附录 E 登记公开仓库快照与机器验收入口。各原构造保持各自的类型、发生身份与物量单位，不在不同模型之间强行混加数值。

正文结果	正文主题	本附录对应命题与小节	证明簇标识
定理 1.2	可能性的经济宪法总定理：五轴构造与六类失效见证	附录 A–C 全部正向命题与配对负向反控总成	[S1-S8, SD1, SR1, CF1-CF5, PP1-PP4, PF1-PF4, PL1-PL3, SA1-SA2]
定理 2.1	五门真实退出充要刻画与“三个零”诊断不可逆性	命题 A.1（A.1 节）	[S1]
定理 2.2	同正容量“两个一”盲区与全领域粗读数修复不可识别性	命题 A.2、命题 A.3（A.2–A.3 节）	[S2, S3]
命题 2.3	原始退出需求守恒、全捕获全额赤字与名义重标不变性	A.1 节原始需求守恒与重标不变段	[S1, SD1]
定理 3.1	基础参与生命周期等价、结构反报复、非雇用接续与再出现同债继承	命题 A.4 及 A.4 节再出现继承段	[S4, SR1]
定理 4.1	全称开放事件处置、事前风险报价 q 与两轮菜单外实付探索	命题 B.2、命题 B.3（B.2 节）	[CF2, CF3, CF5]
定理 4.2	原发行唯一身份与跨转让全槽累计受领上界 $R_o \le Q_o$	命题 B.4（B.3 节）	[CF4, CF5]
命题 4.3	无资本五面对称等价刻画与平凡闭律负对照	命题 B.1（B.1 节）	[CF1]
定理 5.1	可复制方法零边际复用与开放复制净燃料红利 $n+1$	B.5 节及命题 A.5（A.5 节）	[PP1, PP4, S5]
定理 6.1	全词 $+1$ 劳动红利、第 21 步空派工、角色外生产与双路核验	命题 B.5（B.4–B.5 节）	[PP1-PP4]
定理 7.1	公共职能责任连续与公职任期零吸收汇	命题 C.1、命题 C.2（C.1–C.2 节）	[PF1-PF3]
定理 7.2	同窗机构可替换性与捕获净负担上界	命题 C.3（C.3 节）	[PF4]

正文结果	正文主题	本附录对应命题与小节	证明簇标识
定理 7.3	共同切口自适应规划等价、双发票目录计费与六槽守恒	命题 C.4（C.4 节）	`[PL1-PL3]`
定理 7.4	反全景限域双路核验、公开时序零泄漏与 `rebuild` 私域根后继重构	命题 C.5（C.5 节）	`[SA1, SA2]`
定理 8.1	本地开放账结清后的跨边界外部责任持续存在性	A.4 节跨界责任段及命题 A.8	`[S4, S8]`
定理 9.1	耗尽责任账的双层零预算夹逼与三活行无补给修法边界	命题 A.7（A.7 节）	`[S7]`
命题 9.2	恒定瞬时退出容量下的已付权威前沿真包含与共终修法	命题 A.6（A.6 节）	`[S6]`
定理 9.3	同发生周期付款驱动的六因子世界安全再生	命题 A.8（A.8 节）	`[S8]`

“支付”在形式构造中指由唯一发生支持、实际处置责任并产生后继的完整对象：现金拨付只是其中一种形态，实物交付、设施维护、责任迁移及已核验后态同样构成受守恒约束的支付对象。“来源（origin）”标明某项资格或责任由哪一次历史发生产生；“直接消费者（direct consumer）”指实际读取前置定理并完整保留其输出结构的后续核验声明。源码快照、完整类型回执与公开复现入口统一登记于附录 E 及 `source-correspondence-v3.md`。

附录 A 完整行动、清算与更新

A.1 一条退出道路怎样成立 [S1]

固定原程序的一次实际支付 p。令 C 为原法生成的有限未来代码集，r 为不同于原雇佣关系的独立继续关系，$J = \mathrm{Fin}(|\mathrm{served}|)$ 为本次实际已服务槽。原雇佣的工作未来已撤销，劳动者本人保持；角色外继续由 r 承载。

对 $c \in C$，定义存活条件为：c 在 r 的目标侧有继续、c 不是空转、c 不被原控制关系捕获。一条可行边 (c, j) 还携两项凭证：p 对 c 的支付关联，以及 c 通向第 j 个实际已服务穿越的通路。服务序号映射到原运行的同序号事件，并保该事件的服务收据。由此，行动、支付、通路和服务不是分别存在的四个对象。

命题 A.1（退出的完整充要条件）。对任意原有限访问深度，真实退出类型非空，当且仅当存在 $c \in C, j \in J$ 同时满足角色外继续、非空转、非捕获、支付关联和通路关联。原有限图的最大匹配数 K 满足

$$K > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{真实退出类型非空.} \tag{A.1}$$

证明。从真实退出取其代码、服务槽和边。展开代码的存活资格，取得前三项；读取边的支付与通路字段，取得后二项。反向将前三项装回存活代码，再用同一 c, j 的两项凭证构造可行边。原服务序号到实际事件的运输补足实际服务收据，因而得到完整退出。

非空有限匹配可取一条边；一条边形成单元素匹配。故正匹配数与边非空等价，再与前一结论相接。匹配两端均不重复，还得到

$$K \le |C_{\mathrm{live}}|, \qquad K \le |\mathrm{served}| \le \mathrm{capacity}(p).$$

原典范源有三个请求、实际服务两槽，唯一存活的可行动退出码为 leave，且有一条真实边。因此上下界给出 $K = 1$，未服务队列仍非空。证毕。

原源还给出三个零容量构造，分别删除非捕获、支付关联或通路关联，保各自声明的其他材料。前者没有存活退出码，后二者任一可行边都会给出已被置空的凭证，故均为零。三个来源有不同的源分支。若容量有来源恢复左逆，三者都由 $g(0)$ 恢复，就会被认同，矛盾。

这里的支付关联缺失，并未删除底层付款事件；它删除的是该付款对这一退出行动的关联。实际服务存在也未必有该行动通向它的路径。这两种独立必要性是正文使用式（3）的理由。

进一步，在 `UBI/Capacity/OriginalDemand.lean` 与 `Observation.lean`（`[SD1]`，直接消费者 `OriginalExitDemandDeficitRegression.lean`）中，保留捕获过滤前的全部非空转角色外目标行动集 $C_{\mathrm{act}} = \mathrm{actionableFutureCodesAt}(r, \mathrm{target})$ 作为原始需求左载体，构造原始需求二分图 G_{orig}。因每条已付可行边本身已携存活非捕获证明，有 $E(G_{\mathrm{orig}}) = E(G)$（`original_demand_keeps_exactly_the_same_paid_edges`）及 $K(G_{\mathrm{orig}}) = K$（`original_demand_has_the_same_actual_exit_capacity`），代入柯尼希—霍尔亏格恒等式即得正文命题 2.3 的原始退出需求守恒律：

$$K + D_{\max}(G_{\mathrm{orig}}) = |C_{\mathrm{act}}|.$$

当发生全价格捕获（`FullPriceCaptureAt`）时，$K = 0$，全部原始离开需求留作精确赤字 $D_{\max}(G_{\mathrm{orig}}) = |C_{\mathrm{act}}|$（`full_capture_leaves_all_original_exit_demand_as_an_exact_deficit`；在单离开需求典范根上，未捕获支赤字为 0，捕获支赤字精确记为 1）。若不改变底层实际付款收据、捕获律或通路，仅将价格观察器替换为任意新报价读数 $v \in \mathbb{Z}$（`reobserve replacement`），则原已付边集保持全等（`changing_only_the_observation_keeps_all_original_paid_exit_edges`），从而实际退出容量 K 与原始最大赤字 $D_{\max}(G_{\mathrm{orig}})$ 同时严格不变（`changing_only_the_observation_keeps_original_exit_capacity_and_shortage`、`every_quote_keeps_the_original_paid_capacity_and_the_actual_capture_loss`）。[SD1]

A.2 相同正容量下的不同完整组合 [S2]

固定任意深度 d。原领域族 D 有权利保有与健康两种构造。每一领域的主体、关系和阶段来自自己的关系种子。完整源对同一原队列取前缀截点 3，实际容量 2，已服务位置为 0、1；权利保有选择第一位置，健康选择中间位置。

领域 $a \in D$ 的服务关联包含已服务序号 j、该槽单位等于 a 的原生成单位，以及同一扣减运行在 j 上的实际收据。再将关系利益、目标角色、支付与通路及非捕获边组合为 $\mathcal{A}_d(a)$。完整行动组合定义为依赖积

$$\mathcal{P}_d = \prod_{a \in D} \mathcal{A}_d(a). \tag{A.2}$$

它要求每个已安装领域都有自身实际材料。

命题 A.2（正标量不判定完整性）。原完整源 x_d 与单服务源 y_d 满足

$$K(x_d) = K(y_d) = 1, \qquad \mathcal{P}(x_d) \neq \emptyset, \qquad \mathcal{P}(y_d) = \emptyset. \tag{A.3}$$

不存在 $q : \mathbb{N} \to \mathrm{Prop}$ 在两个源上均当且仅当判定组合非空。

证明。在 x_d，两领域分别取槽 0、1 及其原服务收据，与相同的 leave 行动接成可行边，得到依赖积。槽唯一性来自原队列位置不同；两项实际服务身份的第一投影分别为 0、1。

y_d 从同一队列取截点 1，只执行第一项实际维护。原根事件、支付发生、支付规则与通路规则保持，但已服务表仅有槽 0。权利保有仍有实际边；若健康有服务关联，唯一槽的单位就必须等于原中间位置的单位，与位置不同矛盾。因此组合为空。两源都只有一个存活行动，又各有一条边，所以容量都是 1。

若 q 存在，完整源给出 $q(1)$，单服务源上的反向等价便由 $q(1)$ 产生一个不可能的完整组合。证毕。

原消费者还逐项保持删除支付、通路、非捕获或实际服务后的精确反控。后继接口把 $d+1$ 的组合接到原修复后实际付款、经济根事件、折叠像及落点。这一已安装领域族为命题的明确范围；实际制度须为新增领域另给服务与预算。

A.3 全领域读数、修复障碍与来源精化 [S3]

令 P_d^c 为原捕获来源的证明，P_d^r 为原非捕获而通路断裂来源的证明。原来源类型为

$$\Omega_d = P_d^c \sqcup P_d^r.$$

两边均有原实际构造，分别记 c_d, r_d；两种构造子不同。对原程序的全部已安装领域 $\mathcal{D}$，定义

$$\rho_d(x) = \big(K_d(x), \{D \in \mathcal{D} : \text{该领域有可行边}\}\big). \tag{A.4}$$

捕获分支的每条候选边都与非捕获条件冲突；断路分支的每条边都须给出原来源已经排除的通路凭证。因此

$$\rho_d(c_d) = \rho_d(r_d) = (0, \emptyset).$$

原修复类型只有解除捕获与恢复通路两项。预发出修复编译器已有失败种类 ϕ_d 及规则 R_d，定义原修复权威

$$\kappa_d(x) = R_d(\phi_d(x)).$$

$\kappa_d(c_d)$ 为解除捕获，$\kappa_d(r_d)$ 为恢复通路。保持各自未受改动的关联，原几何给出：

原来源	解除捕获后的容量	恢复通路后的容量
捕获	1	0
通路断裂	0	1

因此，有效修复恰为 $\kappa_d(x)$。

命题 A.3（任意粗读出后处理均不能恢复修复）。任取输出类型 Y 和读出 $q = f \circ \rho_d$，不存在 $g : Y \to \mathcal{R}$ 使 $g(q(x)) = \kappa_d(x)$ 对所有 x 成立。精化读数

$$\widehat{\rho}_d(x) = (\rho_d(x), \phi_d(x)) \tag{A.5}$$

则在整个原来源类型上单射，并正确生成唯一有效修复。

证明。若 g 存在，两个相同 ρ_d 值经 f, g 仍相同，于是得到 $\kappa_d(c_d) = \kappa_d(r_d)$，与两种修复不同矛盾。此论证不要求 Y 有限、可数或数值化。

若两个精化值相同，其失败种类相同，故两来源位于同一个和类型分支。同一分支只携同一命题的证明，证明无关性给出来源相等。取精化修复读出 $(y, k) \mapsto R_d(k)$，代入式（A.5）便得 $\kappa_d(x)$；上表证明其有效性及唯一性。证毕。

原来源还允许交换两分支的自同构 σ，保持 ρ_d 却交换两修复，且修复交换没有不动点。若可见右截面对这项对称自然，固定可见值的原像也应固定；应用 κ_d 后却得到无不动点交换的不动点，矛盾。这补足自然权威重建的障碍。

该正向结果首先是指定几何中的携证修复。实际支持另由原安装分支提供：两个发生具有相同根及相容的完整写回和后继，原预发出失败字段却给出不同修复。这里比较的字段逐项保持其依赖类型，不将两个来源说成在一切内容上相同。

A.4 退出走过执行、服务与后来 [S4]

固定原旧访问 o、来源索引 a 和清算后起点 i。原地位续接 L_i 生成本人离开 X_i、角色外继续 C_i 及外部责任处置 D_i。令三个付款分别为

$$p_0 = L_i.\mathrm{sourcePayment}, \qquad p_1 = C_i.\mathrm{executedPayment}, \qquad p_2 = C_i.\mathrm{successorPayment}.$$

四个发生 e_0, e_1, e_2, e_3 由该链实际产生。原接口认回地位续接的目标付款就是 p_1，角色外续接的源付款为 p_1、目标付款为 p_2，后续续接又以 p_2 为源。于是

$$p_0.\mathrm{next} \simeq e_1, \qquad p_1.\mathrm{next} \simeq e_2, \qquad p_2.\mathrm{next} \simeq e_3. \tag{A.6}$$

$\simeq$ 表示沿已经证明的索引等式运输后的依赖相等，保留源、目标不同的发生身份。

令 $R_i(c)$ 为完整时间合同：式（A.6）；目标回应与本人离开相接；雇佣源在职而目标解除；同一 c 在独立关系中继续且不被捕获；e_2 使用自己的付款和写回处置外部责任；全部原服务通道在后来发生继续有实付消费者；四阶段的权威及服务发生映射分别单射。$S_i(c, j)$ 为 A.1 中在本次实际服务深度的完整可行边条件。

命题 A.4（完整生命周期的双向重构）。原完整退出生命周期类型 M_i 非空，当且仅当

$$\exists c, \exists j, \quad S_i(c, j) \wedge R_i(c). \tag{A.7}$$

原程序对每个 o, a, i 生成这样的共同见证。

证明。 M_i 的数据为一个实际退出续接及以其代码为索引的时间合同。投影其代码、槽、边与时间字段，得到右式。反向用 S_i 构造完整可行边，再以相同 c 配上 R_i，就构成 M_i。反向不调用总对象的非空性。原正向源以 leave 为代码生成 A.1 的边；沿它与 C_i 代码相同的等式运输原时间合同，得到共同见证。证毕。

四阶段的行动读出可都为 leave，发生却不同。若有仅从行动恢复权威的函数，阶段 0 与 1 就会被认同。原结构回应另读取 p_1 自身的本人行动、付款、服务和后继，并保非捕获；保留这些材料却宣称原回应被原几何捕获的四种政策、服务、行政、就业重述，均因直接矛盾而为空。真实全捕获对照仍保自己的不同几何，其容量为零。

e_2 的本地开放责任可以为空，同时同一付款给出外部责任实例及独立根消费者。假设本地空性蕴含外部空性，将原外部实例代入便矛盾。因此，本地处理完成不删除跨来源后果。

原权利保有关系与委托关系分别有非就业退出接口。委托的第二个行动精确消费前一个实际退出的后继：原授权先终止，新控制者从原历史最大编号加一生成；新义务与原服务槽相接，旧责任运输保留，已终止旧授权不重开。此外，在源生主体生命周期回归验证 `ReappearanceSuccessionRegression.lean`（[SR1]）中，当背负归档未结义务的历史主体清空直接前驱后再现于目标面（`target_reappears : law.ReappearanceAt targetActor`）时，编译通过的生命周期律将其判入目标继承 `target_succession : law.TargetSuccessionAt targetActor`；任何新生判定 `law.BirthAt targetActor` 均因与已存在的历史身份见证 `domainReappearance` 矛盾而被排除（`target_not_birth : ¬ law.BirthAt targetActor`），且重开权威保持源锚运输并在目标槽位写入同一债务谱系的活跃义务 `.live`（`reappearance_same_debt`、`reappearance_next_slot`），正面给出正文定理 3.1(4)。这些具体接口支持将退出与责任连续性检验扩展至不同关系；每种新增关系仍需自己的承担者、通路与服务合同。[SR1]

A.5 每一条交易腿的共同清算 [S5]

设 I 为有限交易腿，$\sigma : I \to I$ 为原对手映射，$\sigma^2 = \mathrm{id}$。每个 i 给出承担者 a_i、责任 q_i 及实际槽 j_i；原交易保 $a_i \neq a_{\sigma(i)}$ 及 $j_i \neq j_{\sigma(i)}$，腿到槽的映射单射。无重复而穷尽的原腿枚举，为各腿生成对其原责任有精确关联的可执行履行事件 u_i。

命题 A.5（全履行与单边未清）。顺序执行全部原腿，末态无开放结算；仅执行 u_i 不能履行对手腿 $\sigma(i)$。

证明。对枚举前缀归纳。加入 u_i 时，其原责任关联和真实履行回执把 j_i 写为已履行终端；不同槽更新保此前终端，其余槽仍为原值。因此前缀处理的腿全已履行。由枚举穷尽，末态每一原腿均终端；开放结算若存在，必来自某原腿的活槽，与终端构造子不同矛盾。

只执行 u_i 时，因 $j_i \neq j_{\sigma(i)}$，对 j_i 的更新不改变对手槽，后者仍活。证毕。

原四腿实例的清算种子由既有全运行内部产生。装入周期根后，各深度的立法选择、委托、运行权限和整账写回经安装坐标相接，实际后继为下一访问。不同深度的付款发生由访问注入性区分，证明不要求预存一份已经执行完的无限账。

在实际部分清算态，原 a 腿已履行、b 腿尚开。信用种子由 b 的尚开责任产生，包含边界源事件及对手接受；其风险承担者从同一 b 责任读取。后来履行事件追加到真实历史并结清 b 原槽。原根请求和债务谱系保留，固定实例的进展预算为 $2 \to 2$。这一信用构造保来源与实际结算；减记和风险共担须由相应的新更新取得。

A.6 任意原付款的保持、严格前沿与共终更新 [S6]

固定原注册循环

$$C : \mathrm{CycleAt}(v, s, b), \qquad i_d = b + d + 2.$$

在索引 k，实际当前值为 $c_k = r_0(s) + k$，根事件为 ω_k，完整当前对象为 T_k，原生付款为 $\bar{p}_k$，完整目标新生为 γ_k。原付款类型 P_k 以固定来源、事件和实际退出索引，包含原生写入、完整责任后继、本人行使与回应、离开、角色外继续及外部责任。

在这个精确纤维中，责任后继至多有一个元素。因此任意 $p, p' \in \mathsf{P}_k$ 有相同的后继目标投影。取 $p' = \bar{p}_k$，使用 $c_k + 1 = c_{k+1}$，便得

$$\mathrm{NextPaidBy}(p) \simeq \omega_{k+1}. \tag{A.8}$$

这只比较后继投影，不把全部付款或相邻发生认同。

命题 A.6（完整保持与实际新增）。对任意原 C、观察参数、d 及 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，存在保留输入 p 的完整付款步骤，其真实目标为 T_{i_d+1}，并保目标完整退出宪法、全部已安装通道、外部责任和自身原生付款。相应的已付前沿严格扩大；其完整宪法严格序恰为深度严格先后。

证明。源付款直接取 p，源整账取 ω_{i_d} 原写回，目标按原生成规则取 T_{i_d+1}。式（A.8）将输入付款的实际目标接到该对象。目标的新服务由 $\bar{p}_{i_d+1}$ 自身兑现；目标生命周期由原生成构造取出 A.4 的完整合同。对每个原已安装通道，读取目标关系种子、原主体和关系、实际服务槽、支付及通路，得到独立消费者。外部责任及消费者同样从目标实际退出读取。

原递归给出 $i_{d+1} = i_d + 1$ 及下一循环等于本步真实输出，故目标正是下一生命周期的源。各项使用相同的输入、根和实际后继，可以共同装配。

为证明严格性，令 $K_k = \kappa(\gamma_k)$ 为完整服务—退出权威，而非容量数值。若 $K_j = K_k$，投影付款发生，再由原访问注入性得到 $c_j = c_k$，消去共同起点即 $j = k$。定义

$$H(a, m) = [\gamma_a, \dots, \gamma_{a+m-1}], \qquad A(a, m) = \{K_{a+r} : r < m\}.$$

列表有

$$H(a, m+1) = H(a, m) +\!\!+ [\gamma_{a+m}].$$

K_{a+m} 属于新像；若属于旧像，则有 $r < m$ 使 $K_{a+m} = K_{a+r}$，注入性迫使 $m = r$，矛盾。因而

$$A(a, m) \subsetneq A(a, n) \quad \Longleftrightarrow \quad m < n. \tag{A.9}$$

以两端完整退出宪法和已付权威像真包含定义 $\prec_{\mathrm{can}}$，两端宪法已由原构造生成，代入 $i_d = b + d + 2$ 及式（A.9），得到

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad r < t.$$

新增权威位于输入 p 的真实目标：原同边左右重放的索引分别为 $i_d, i_d + 1$，由式（A.8）认回右侧；旧整账、外部消费者及全部通道身份沿原接口保持。于是严格性和完整保持属于同一付款步骤。证毕。

同一循环的递归入口始终由上一步输出取得。每拍共同产生实际修法及其目标未来，且根法的当前、目标和自身付款分别保持实际索引。给定 n, h，取 $m = n + 1$，原逐拍构造在同一个 m 给出联合脉搏，故

$$\forall n, h \ \exists m > n : \text{实际修法、目标未来与完整根法共同成立.}$$

前沿增长记录实际已付发生，瞬时容量可以始终为 1。该定理的全称域是原注册循环、原支付类型和已安装通道；真实新增经济领域须在自己的来源中取得相应内容。

A.7 耗尽完整账的保守后继 [S7]

令 L 为确切源事件的完整责任行，每行有自然数进展预算 $B(a)$。一个原生顺序行动目标的入口行集 L_T^0 通过 $i : L \to L_T^0$ 继承，满足满覆盖及 $B(i(a)) \le B(a)$。目标首次写回的每行 $e \in L_T^1$ 又有原生来源 $a' \in L_T^0$ 及合法演化，并满足 $B(e) \le B(a')$。

命题 A.7（零预算的两层闭合）。若 $\forall a \in L,\ B(a) = 0$，则任意上述目标的入口和首次写回预算均为零，正预算行类型为空。

证明。任取 $a' \in L_T^0$，由满覆盖选 a 使 $i(a) = a'$。于是 $0 \le B(a') \le B(a) = 0$，故 $B(a') = 0$。再取 $e \in L_T^1$，其原生来源给 $0 \le B(e) \le B(a') = 0$，故 $B(e) = 0$。正预算行将同时满足 $B(e) = 0$ 与 $B(e) > 0$，矛盾。证毕。

原实际实例先将贡献容量从 1 用到 0，后经同源修订生成恰三条完整活行：继承贡献、继承阻碍和新残差，三者预算均零。新残差仍有自己的实际回答及独立处理作用。对每个原访问和修订根访问，该完整分类与上述全称闭合同时成立。因此，回答存在与正预算不存在可以共存。新的供给或新准入若要改变条件，须提供自己的来源与实际更新。

A.8 同发生周期付款的六因子世界安全再生 [S8]

A.1–A.7 分别建立了真实退出、修复诊断、角色外生命周期、共同清算、严格前沿与零预算边界。正文定理 9.3 进一步追问：在不预设任何未来状态目录的源生社会过程中，以下六项保障能否在**每一个再生深度 $d \in \mathbb{N}$ 的同一次周期基础付款发生** p_d 上同时成立，而不靠把不同义务分散到互不相干的运行分支中？公开核验模块 `HOmework.Papers.GeneratedSocietyRegeneration`（原回归消费者 `sameOccurrenceCanonicalRegeneration_directConsumer`）给出了肯定的构造性定理。

固定无预存未来表的源生周期再生入口。对任意再生深度 $d \in \mathbb{N}$，记当期周期基础付款发生为 p_d，联合续生见证类型为 `PeriodicSameOccurrenceRegenerationAt d`。两条共同修复接缝等式将普通未捕获续行、捕获核修复载体与实际安装后继锁定在同一笔付款发生 p_d 及其责任后态上。

命题 A.8（全深度同发生六因子世界安全再生与零深度修法分离）。对任意深度 $d \in \mathbb{N}$，源生再生程序构造性给出非空见证 $g_d : \mathrm{PeriodicSameOccurrenceRegenerationAt}(d)$，使得相邻深度的完整付款发生严格互异（$p_d \neq p_{d+1}$，且 d 的实际下一宪制访问字面等于 $d+1$ 的根发生入口），并在同一次付款发生 p_d 上同步满足以下六项条件：

$$\mathcal{W}_d(p_d) \iff \mathrm{Lin}_d(p_d) \wedge \mathrm{Exit}_d(p_d) \wedge \mathrm{Esc}_d(p_d) \wedge \mathrm{Vis}_d(p_d) \wedge \mathrm{Open}_d(p_d) \wedge \mathrm{Ext}_d(p_d). \tag{A.10}$$

具体而言：（1）Lin_d 表示有界修复保持原法面并进入同根的下一访问。首个政策破裂发生另有 `self-U8` 证书，在深度 0 与普通修复共享该发生，两个落点互异：

$$\ell_{\mathrm{ord}} \neq \ell_{\mathrm{rev}}. \tag{A.11}$$

（2）Exit_d 表示普通退出在两端均非空且容量不减。（3）Esc_d 表示捕获配置的可行退出为空，源处置指定的修复程序在下一访问实际安装。（4）Vis_d 表示该次捕获结算的残差保留承担者和激活消费者，消费者后态等于付款后态，且目标根具有自己的责任消费者。（5）Open_d 表示忠实余面接入与 `U8` 实际续行，及指定租佃修复图像在 `none` 落点的接地终态空性。（6）Ext_d 表示受保护利益归不同于劳动者的对手方，跨界结算保持原责任的源属关系。

证明。由 periodicSameOccurrenceRegenerationAt 构造 g_d。捕获结算与实际后继各自携带同一个普通修复，两条异质等式把它们接到 p_d。periodicSameOccurrenceRegeneration_certificate 从这三个组成部分分别取有界后继、退出、修复程序相等、激活后态、余面接入和源属结算，给出式 (A.10)。periodicSameOccurrenceRegeneration_nextIsNextStep 识别下一访问及下一步根发生，并证明两笔付款互异。首个政策破裂处，sameOccurrenceCanonicalRegeneration_certificate 读取同源政策修订的落点互异字段，得式 (A.11)。证毕。

公开模块与原声明身份。 [S8]：公开仓库 HOmework 固定提交 2d6fbc96e33b7c4c3cfd91104fda74e3caeda045 模块 HOmework.Papers.GeneratedSocietyRegeneration（对应 docs/generated-society-map.json 证明簇 G9，原提交 fde5c14df36b6064c87064acd20830d3df0500bb 中 Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Regression/Society/M14/Consumer/Economy/Regeneration/ProofCarryingSameOccurrenceRegenerationRegression.lean 的 sameOccurrenceCanonicalRegeneration_directConsumer 及 PeriodicSameOccurrenceRegenerationAt）。

附录 B　贡献的边界与生产的续生

资本关系的消除、真实贡献的支付和公共生产的延续，分别需要什么条件？本附录依次给出权限支撑的充要刻画、实付创新的续行门、原发行来源的累计受领界，以及方法复用和本人退出后的实际生产。各命题说明同一份资源、同一项责任和同一次发生怎样进入后续行动。

所有源码定位固定于提交 df421ff600085cbc290a7ae946193961bed7c83b，下称 S。[CF1]–[CF5]、[PP1]–[PP4] 是原声明与直接使用处的来源代码。为缩短定位，以下使用三个目录前缀：A =Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Society/Institutions/Capitalism/Universal/Abolition/Accounting/，I = 同一 Abolition/ 下的 Innovation/，P =Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Society/PublicFunction/Productivity/。文件内的声明均以原名列出。

B.1　资本缺失的最小权限支撑

设参与者、物品、端口、技术和金融工具的类型分别为 U, G, P_0, T, J。原状态 x 保存逐参与者、逐物品库存，完整债权矩阵、技术、时钟和轮次。原法 L 给定请求合法性、实际借记与贷记，以及端口控制者和准入规则。请求携签署者、同意者和操作；执行词是有限请求序列，每一项保存它实际遇到的前态。被拒请求仍留在序列中，其实际物量作用由原解释器判定。

记 $a_L(t, p, u) \in \{0, 1\}$ 为技术 t 下参与者 u 对端口 p 的准入，$c_L(t, p)$ 为该端口控制者。权限不对称发生在控制者获准、另一个人被排除的同一地址：

$$\Phi_L(x, p, u) \iff a_L(x.T, p, c_L(x.T, p)) = 1 \ \wedge \ a_L(x.T, p, u) = 0.$$

定义

$$\mathrm{NoAsymmetry}(L) \iff \forall x, p, u, \quad a_L(x.T, p, c_L(x.T, p)) = 1 \Longrightarrow a_L(x.T, p, u) = 1.$$

这里的量词覆盖全部原状态、端口和参与者。Global.NoCapital 是原五面排除合同：没有上述私人控制阶段，没有资本关系核、所有权占有、实际剩余占有，也没有新生历史控制。

命题 B.1（最小支撑充要刻画）。对任意上述类型及原 RawLaw，在原声明所用的参与者、物品和金融工具可判等结构下，

$$\mathrm{Global.NoCapital}(L) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{NoAsymmetry}(L).$$

全部端口向全部人开放是充分特例；全部端口共同关闭也满足同一 NoCapital 合同。[CF1]

证明骨架。布尔准入只有真、假两值，所以权限蕴含恰好等价于不存在 Φ_L。原资本关系核的检查字段包含这枚私人控制阶段；所有权占有和实际剩余占有保留其依赖，历史控制也携带原发生上的对应阶段。故 NoAsymmetry 同时排除五面。逆向取完整合同的 private_phase 字段，即得所有地址上不存在 Φ_L，从而恢复权限蕴含。共同关闭时蕴含的前件为假，构成第二个精确实例。

充要命题的对象是原法在全部状态上的完整排除性质。若只观察某一当前状态没有发生资本核，尚未给出这里的全状态前提；若原法满足权限蕴含，则每一状态上都能直接使用同一排除证明。反方向也无需外加全开放、另一个价格系统或成功生产计划。原注册根把这枚权限刻画与已有的责任、清算和实际后继合同共同使用，使结构条件在后续运行中具有明确去处。

这一区分决定公共生产的正目标。共同关闭可以消除支配的不对称，却没有生成生活付款和生产行动。因此正文的公共生产要求共同具备资本关系排除、实际服务支付和可行动后继。实际资本运行还须原请求合法且调用相应端口；一个权限标签与一枚已经发生的资本见证是不同对象。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [CF1]：A/Quantifiers/Assembly/Strengthening/Characterization/Support/Law.lean 中的 the_existing_no_capital_contract_iff_its_minimal_permission_support、uniformly_closed_also_has_the_same_no_capital_contract。其直接使用处为 A/Quantifiers/Assembly/Strengthening/Characterization/Consumers/Registered.lean 中的 the_original_registered_root_consumes_the_minimal_support_and_escape_characterization；该声明消费原 seed/grossClaim 的完整 MinimalSupportAndEscapeAt，并保留原清算合同。

B.2 未知发现、再次投资与当前支付门

创新机制 M 在实际事件到来之前固定初态、融资词、投资请求、本地策略和收尾词。有限报价语法产生 QuotedNature；实际 Nature 接受原请求类型中的事件。报价域给参与者计算事前报价，实际入口接收真正发生的请求。策略读取已经获得的本方信号；收费观察必须留下真实正借记。原执行序列同时保存借款、材料转移、投资、试验、观察、风险责任及履行。

命题 B.2（开放事件的处置与两轮实付创新）。对任意原五类型，配备原参与者、物品和金融工具的可判等结构，并取任意 Trials.Mechanism，公开解释对每个实际 Nature 生成完整处置，并排除该解释下的资本关系核；任意第一、第二事件均生成第二轮的续行成功或原精确失败。原具体机制进一步生成下列两轮实际结果：[CF2]

已发生的量	第一轮	第二轮
接受结果	成功	成功
技术更新	$0 \to 1$	$1 \to 2$
实际投资，材料单位	3	3
参与者 0 的 message 总消耗	3	3
全体原人员生活与维护	已付	已付
旧承担者对旧持有者的债额	保留	初态与后态均为 1

第二次发现 discovery 2 不在两轮任一报价菜单。表中的 message 是原物品名，其总消耗含生产与观察；原观察收费本身为 message 1。第二轮开始时原测试者的成果库存为零，却取得自己的已付信号；其报价从自己已经融资并付费的前缀重新生成。该源初始技术为零，融资、投资和观察分别在两轮原库存上执行。

证明骨架。一般结论沿同一解释器的完整执行序列分类。公开解释保同一初态、融资、投资及策略，以开放权限排除资本核；检查器对未满足的融资、观察、安全或续行条件返回原失败对象。对具体两轮，原有限解释器分别计算接受、技术、借记、债权与生活维护。第一轮收尾消耗测试成果，使第二轮不能以留存原型充当自己的发现。

`nextTrial` 把机制初态替换为上轮的真实 `next`，保原法、原人和原程序；新的初始通信状态是空 packet 与初始 inbox，融资也从该真实后态重读。

报价与实际收益也有各自的来源。令成功的声明权重为 $p > 0$，加权失败损失为 L，外部机会为 a，附加报酬为 $b \geq 0$。原报价构造给出成功报酬

$$q = \frac{L + a + b}{p}, \qquad \mathbb{E}_{\text{declared}}[\Delta] = a + b.$$

实际实例中，失败损失为 2，半半权重下加权损失为 1；取 $a = 0, b = 1/2$，得到 $q = 3$。风险结算从同一实际 inventory 中筛出原风险 issue 和 payment，成功现金为 3，失败现金为 -2，所以声明期望为 $1/2$。本金偿付、生产收入与租金没有进入这份风险现金。有限贡献先成为原责任，再用材料履行；拒付时原风险请求权与旧持有者的债权继续可读。

两项反控使再次付款的含义清楚：删去第二融资，得到 `unfunded`；删去第二次收费观察，得到 `observation` 失败且没有 `paidSignal`。后一支的技术仍可已经改变，这正好分开了材料中的发现与机制已经取得的付费证据。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [CF2]：`I/Completion/SourceLaw.lean` 中的 `SourceInnovationLawAt`、`every_committed_source_generates_open_innovation_or_its_exact_original_failure`；`I/Trials/Consumers/Renewal.lean` 中的 `two_fresh_paid_trials_generate_successive_technologies`、`the_second_discovery_was_not_in_either_quoted_menu`、`the_next_trial_carries_the_old_debt_and_pays_again`、`both_trials_pay_every_original_person_and_keep_their_reserves`。[CF5]：`I/Completion/Assembly.lean` 中的 `the_same_society_root_certifies_production_innovation_finite_contribution_and_control_loss` 共同使用一般创新律、两轮正例、原 Engine 边界、原金融责任和完整整账后继；`I/Completion/Society.lean` 中的 `every_social_trial_attempt_keeps_the_original_claims_whole_ledger_and_generated_next` 对任意原 `oldVisit`、源索引、边界、起点、实际事件和 tick 保原 Society 更新。

原 `nextTrial` 给出下一试验的模板，实际释放还要结清当前期间的生活维护。设 $W_M(e)$ 为本轮真正执行的词，$N_L(x,u)$、$H_L(x,u)$ 分别为原前态中参与者的必要生活和强制维护包。`BundlePaid` 表示原词在相应承担者、物品和用途上完成原包的实际付款。

命题 B.3（只有当前实付才释放下一试验）。对任意机制 M、第一实际事件 e 及候选下一机制 M'，若

$$\text{paidNextTrial?}(M, e) = \text{some}(M'),$$

则 $M' = \text{nextTrial}(M, e)$，本轮具有接受见证，而且对每个原参与者 u，实际词 $W_M(e)$ 已付 $N_L(x,u)$ 与 $H_L(x,u)$。存在一枚原源反控：未来提案可满足付款检查、本轮旧试验检查也返回接受，但当前实际词尚未支付生活维护，因而 `paidNextTrial?` 返回 none。[CF3]

证明骨架。 `prepareNextTrial` 先读取本轮 `generate`，再逐人检查实际生活与维护。清单检查成功才构造 `renewed`；否则携原人员及欠付证明返回生活或维护失败。对 `some` 的分支消去即可读出付款，原 `parties_cover` 把清单成员结论提升到所有原参与者。反控中的未来可行词不属于当前实际付款，故不能通过这道检查。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [CF3]：`I/Trials/Source/Renewal/Decision.lean` 中的 `prepareNextTrial`、`every_released_next_trial_has_paid_the_actual_first_period`；直接正反使用处为 `I/Trials/Consumers/RenewalGate.lean` 中的 `the_original_paid_trial_passes_the_actual_period_renewal_gate`、`the_period_gate_keeps_the_unpaid_original_period_visible`。[CF5] 的 `ProductionInnovationContributionAndControlLawAt` 将两者与同一 Society 的实际整账及 `next` 共同保存。

B.3 有限贡献的全来源累计受领界

本节原接口使用参与者、物品、端口和金融工具的可判等结构。`depth/count/prefixLimit/renewalLimit/sourceDepth/sourceCount` 均为原声明任取的自然数索引，随原来源保持。

一份有限贡献应有可执行的结算额度；转让和等待不能使同一贡献重新发行。为精确表示这一要求，原金融账户保留有序责任槽。每槽保存原请求权、原发行发生 `origin`、剩余余额或终止归档。数量使用该请求权原有单位，持有者改变不改变其来源。

给定原账户运行 $r : A \rightsquigarrow B$，记 $p_i(A)$ 为第 i 个原槽的剩余本金，$R_i(r)$ 为该槽沿真实运行收到的支付总额。新准入的实际支付为零，转让的实际支付为零；真正结算读取原付款事件的分配额度。再定义同一来源在终点全部槽上的累计受领

$$R_o(r) = \sum_{\substack{i<|\operatorname{slots}(B)| \\ \operatorname{origin}(B_i)=o}} R_i(r).$$

求和范围包含终点的全部 live 与 terminal 槽，而非只选择一个有利位置。

命题 B.4（原来源的总额不能由换槽再生）。固定任意原 `ProgrammeSource.Input` 及原声明的自然数参数。对原实际 cursor 的任意有限续行，或原 registered 账户经过 actual/public 前缀后再接任意有限 public 输入表，若 o 是起点任一既有槽的原发行来源、q_o 是其原发行数量，则

$$0 \le R_o(r) \le q_o.$$

同一结论直接适用于原创新 Engine 的任意实际事件、任意 public stage、任意进一步原输入表及起点任一槽。若 $d : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 无界，即对每个有理界 b 存在 k 使 $d(k) > b$，则这些同来源续行不可能逐个支付所有 $d(k)$。[CF4]

证明骨架。第一层是逐槽守恒。原事件给出

$$p_i(\text{after}) + \text{paid}_i = p_i(\text{before}).$$

新增准入不向旧槽付款，转让保持本金总额；真实 payment 只消耗原可用分配量。沿运行归纳求和，得到望远镜恒等式

$$p_i(B) + R_i(r) = p_i(A).$$

原生成账户保证余额非负，原 admission 把本金绑定于自己的 quantity，因此 $R_i(r) \le q_i$。

第二层使这个局部界覆盖同一来源的全部槽。原 inventory 中各位置不重复；发行结果是原请求表的子序列。每项发行保其原 visit，不同 visit 的严格先后排除同一次发行重现。原账户因而自产「每个 origin 至多一槽」，并沿任意 inventory prefix、实际 cursor 及完整旧账运输保持。这里的唯一性来自发生程序，不是调用者附加的假设。

actual 与 public 阶段继续保各自原 item。发生读数使用原 phase 与过去长度；同阶段不同位置严格有序，两阶段的标记不同。每次准入只追加它自己的原 item 来源，旧账户来源与新 epoch 来源分居原 sum 类型两支。由此，完整 actual/public 账户也生成来源唯一性。原 Run 保持槽中请求权的前缀，所以终点按同 origin 筛选的求和恰好只留下原槽一项：

$$R_o(r) = R_i(r) \le q_o.$$

这条提升保留全部原 live 槽、terminal 归档及有序 history。Legacy 运输按原生成 Run 逐边进行，来源通过原构造子的注入映射保持；它没有把账户退回空账。一次付款的额度也只由原事件携带一次，下一槽得到的是前槽分配后的剩余额度。于是更换持有人、越过公开制度入口或在另一实际位置继续运行，都不能绕过原发行数量。

公开 fold 在真实 prefix 处的分裂恒等式，将任意进一步输入表接回这同一账户；原创新 Engine 通过完整账户等式直接使用该结果。

原反控清楚说明为何需要这一步：泛型 native 构造器允许连续两次 `admit claim`，的确会生成重复 origin。实际来源折叠排除了这种再发行。对无界 d，取大于 q_o 的一项便与总界矛盾。这个量界约束累计受领，不规定清偿完成的实际时刻；新的实际服务可以拥有自己的新来源和新数量。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [CF4]：`A/Contribution/Flow.lean` 中的 `an_original_slot_keeps_its_total_receipt_and_residual_exact`；`Source/Receipts.lean` 中的 `receivedForOrigin` 和 `the_actual_source_bounds_the_whole_original_contribution_receipt`。全 cursor 使用处是 `Source/Cursor.lean` 的 `every_actual_cursor_continuation_bounds_the_whole_original_contribution`，量化 `physical/start/later` 和起点每槽。`Epoch/Consumer.lean` 的 `every_actual_public_suffix_bounds_the_entire_original_contribution` 量化 `oldPast/past/further` 及起点每槽；`Epoch/Actual.lean` 的 `every_original_innovation_public_suffix_bounds_the_whole_original_contribution` 量化原创新 `nature/stage/further`。上述相对路径均从 `A/Contribution/`进入；来源唯一性的构造分别在 `Source/{Inventory,Issued,Accounts,Legacy}` 与 `Epoch/{Occurrences,Admissions,Accounts,Complete}`。反控为 `Consumers/Admission.lean` 中的 `two_free_admissions_really_do_duplicate_the_same_origin`。

B.4 方法可复用，退出后仍可生产

公共生产细胞的库存以自然数地址区分参与者，以七种原物品区分资源。已付方法 `PaidMethod` 保存曾经实际审计的完整词、原前态、原 item 及其合法性和劳动付款。新计划从该词的 tail 逐项重定向；它的使用资格由新 current 上的真实资源再次检查。[PP1]

记 $x \oplus \delta$ 为完整状态 x 仅在母细胞的劳动库存上增加非负量 δ，其余库存、债权、技术、时钟和轮次不变。

命题 B.5（完整能力保留与实际自主生产）。在原 Cell 法及其已生成程序中，下列结果共同成立。

(i) SharedAudit 在原第 4 次访问实付审计劳动 1 后取得方法，第 7 次访问实际复用。到 frame 11，对全部自然数参与者和全部七种物品，两路 credit 相等，debit 仅母细胞劳动少 1，完整末态满足 $x_{\mathrm{shared}} = x_{\mathrm{base}} \oplus 1$。任意在旧末态逐项合法的有限词 w，在新末态仍逐项合法，并且

$$\mathrm{execute}(x_{\mathrm{shared}}, w) = \mathrm{execute}(x_{\mathrm{base}}, w) \oplus 1,$$

此处 execute 取完整执行后态。[PP1][PP2]

(ii) Participation 将加入、复核、真实拒绝、供料、退出、拒绝任职、自主生产和重返纳入两条实际 25 帧历史。到 frame 25，以上全地址收支关系、完整状态差及全部旧合法有限词的运输仍成立。frame 21 中本人已退出、另一人已拒绝，审计虽合法且付得起，实际派工词仍为空；frame 22 退出者实际生产并支付生活维护，下一帧种子净增 2；本人随后付劳动 1 重返。[PP2][PP3]

(iii) 对 `Participation.source true` 的同一 25 帧，Raw 与 Ledger 各自生成完整接受。两路均给劳动红利 1、全地址库存等于原末态、新生八项责任终止，并由原根共同消费原行、整账和实际 `next`。[PP4]

证明骨架。方法的私有构造只在原 round 4 且整词合法时产生；其原 item 确有母细胞劳动 1 的实际借记。重用的计划保被审计程序的参数化结构。资源不足返回 blocked，缺方法则回到原有程序，因此方法复用与当次材料供给分别核查。

原词运输先证明单步：Cell 法中增加非负劳动保留原请求的各合法性条件，资源不等式保持成立；原借贷作用与这同一劳动增量交换。按有限词归纳，得到整词合法性及完整后态等式。全域库存核算先覆盖实际有限支持，再证明支持外全部地址作用为零，从而把有限计算提升到所有自然数参与者。25 帧重新包含全部参与成本，使用同一单步运输引理；其严格差仍恰为劳动 1。

服务的保持覆盖每个实际中间截点。原三名参与者和已经获得正种子的细胞，在每个真实 item 之前、之后都保生活品与维护品库存至少 1；完整金融矩阵由该 source 自己的 native 账户认回，旧本金的实际归档一并保存。因此劳动节省同时通过流量、库存、服务底线和原责任四项检查。它既没有删去中途缺料的尝试，也没有借另一条历史已经完成的付款补上自己的空格。

退出由本人签署且实际接受的原操作改变 standing。原 native 历史为

$$\text{admitted} \to \text{maintained} \to \text{deferred} \to \text{maintained} \to \text{bearerRelease} \to \text{maintained}.$$

缺料复核只留下 deferred，退出保原 admission 和完整历史，重返沿原责任继续。可付而不派工与退出后本人生产，分别检验拒绝共同角色和保留生产能力。

双审各有明确算法。Raw 扫描原 occurrences 匹配服务付款，并汇总实际 credit/debit；Ledger 重放原六服务槽与本源四次出生产生的八个新槽，再顺序折叠库存和成本。新生责任在获种子的原发生处准入，第一张合法时窗付款才归档。本源的四枚出生具有互异的原位置：0→1 在 visit 4，0→2 在 visit 7，1→4 在 visit 9，2→5 在 visit 10；各自生成生活 1 与维护 1，并以出生时钟到出生时钟加 3 为服务窗口。出生准入只读取当前已发生的种子转移，未来付款不进入准入条件；支付之后仍保那次出生的原 lineage 和 incidence。

二者共用原法、原发生及通用生命周期内核，各自生成完整成功，不把对方证书作为输入。原根的两个读面随后认回这同一发生及其实际后继。

原声明与直接使用（固定版本 S）。 [PP1]：`P/Cell/SharedAudit/Method.lean` 的 `PaidMethod.actual_labor_payment`、`PaidMethod.plan_is_parameterized_original`；直接使用为 `Lean/SaturationMonoid/Tracks/LivingLawPublicCellDividendInstance.lean` 的 `paid_schema_is_generated_in_the_original_root`。[PP2]：`P/Cell/SharedAudit/Continuation.lean` 的 `every_legal_word_keeps_the_same_extra_labor`、`actual_dividend_preserves_every_old_executable_continuation`；25 帧的完整量词由 `Participation/Runtime.lean` 的 `Certificate.old_capabilities` 和 `certificate` 保存。[PP3]：`Participation/Effects.lean` 的 `withdrawal_does_not_cancel_own_production` 及 `voluntary_return_is_an_actual_paid_choice`，共同使用为 `Tracks/LivingLawPublicCellParticipationInstance.lean` 的 `actual_paid_exit_public_production_and_strict_dividend_are_in_one_root`。[PP4]：`Tracks/LivingLawPublicArtifactZeroInstance.lean` 的 `both_replays_accept_the_same_original_trace`、`every_new_source_birth_has_its_own_native_history`。本段 Participation 相对路径均从 `P/Cell/SharedAudit/`进入，Tracks 均从 `Lean/SaturationMonoid/`进入。

B.5 资源单位、再支付与发生身份

以上数量分别回答不同问题。原贡献额度是金融请求权单位，按该原工具的 unit/rate 认回实际材料；创新实例的投资 3 与风险现金成功 3、失败 -2，分别来自自己的原物量分录；Cell 的红利 1 是母细胞劳动。它们没有一个由数值相同自动生成的共同价格。原风险支付还保旧债 1，有限报酬不产生永久控制。[CF4][CF5]

另一明确的 `OpenReplication` 成本族使用燃料计量。对任意 $n \in \mathbb{N}$，两路首窗都交付服务 $n+1$ 与维护 1，排他燃料借记为 $n+4$，公开为 3，差额是 $n+1$。后续 visit 2 从各自实际库存计算 $\lfloor \text{fuel} - 1 \rfloor$，公开把同一节省实际用于 $n+1$ 次追加维护。两窗累计燃料借记相等：首窗节省、暂存差额和后续付款是同一份燃料的连续用途。其零边际复制原语进一步对任意 later 产生后期窗口的真实服务。

这一再支付结果直接由固定 S 的 `Tracks/LivingLawPublicDividendInstance.lean` 中 `strict_dividend_and_its_actual_use_are_consumed_by_the_original_root` 与 `every_later_access_response_is_consumed_by_its_own_root` 消费。它与 Cell 的有限耗材、劳动红利使用不同原法和不同单位。

比较所保留的对象也必须一致。Cell 用同一原法及共同起点比较实际程序，并证明完整末状态的精确差；创新控制比较保持同一 seed、融资、投资、策略与历史反应函数，按各自实际发生计算后果；双路验收则在完全同一条已经发生的历史上采用不同算法。前两类需要保存两条执行各自的责任，后一类需要证明两个读数分别认回共同载体。这三种关系决定等号放在哪里、付款由哪条记录承担，以及哪一个实际 next 可以继续。

共同起点允许精确比较，完整发生身份仍随各条实际历史保留。`SharedAudit` 11 帧、`Participation` 25 帧、两轮创新和 OpenReplication 各有原 source、付款与 next；两轮创新不属于公共细胞的 25 帧。Raw/Ledger 则是同一 25 帧的两种读取，不能把两次验收计为两次生产。已有方法可以复用，每个新细胞的材料和生活维护仍由自己的实际付款承担。原 25 帧末尾的 CopyReview 给出后续固定配方的真实缺口；此前完整验收和下一步供料责任因而同时保存。[PP1][PP4]

附录 C　公共功能与付费规划

公共服务的连续性与任职者的连续性是两项不同的制度要求。本附录给出使这种区分可执行的合同：服务替代必须接住原任务、原责任和实际账目；权限到期必须在真实后继上发生；规划者自己的工作必须进入付款与暂停记录；而公共核验本身必须在双掩码限域内证明公款实付且对私域储备保持自适应零泄漏。命题 C.1—C.3 采用公共职能来源 `6c245933` 的 current-frame，命题 C.4 采用独立规划来源 `59df7e39`，命题 C.5 采用社会账本限域审计与源隐私模块 `fd6147f8`。精确源码身份与消费关系见 C.6 与附录 E。

C.1　六项合同与任意有限续行

原公共职能的输入包括任务、资源、承担者、本地知识、实际控制及旧责任，也包括当前已被俘获、退出能力为零的状态。服务提供者的资格由实际发生生成。替代过程接收原始请求，执行原检查，遇到失败保留具体拒绝项，并把原剩余任务交给实际修复。[PF1]

合同	必须交付的对象
公共来源与实际选择	原请求、出生与任务身份；实付后消费的完整报告、融资和服务窗口
零退出替代与修复	实际替代，或带原位置、原项目和待办尾部的准确拒绝；修复自己的后继
同源任务与完整责任	原服务投影、逐项责任身份和历史、金融前缀、全部已收基准及同次后继
无合法终局	活跃责任不使原座位取得永久有效的原权限
完整净俘获界	同窗实付、本人可执行偏离与完整收益成本共同生成的三种判决
默认递归与任意轮	后继自产下一输入，逐段保持上述对象并给每轮完整处置

命题 C.1（同路径续行与完整处置）。固定该源任一实际当前状态 C_0，令

$$C_{n+1} = \mathrm{target}(\mathrm{tick}(C_n)).$$

对任意 $s, k \in \mathbb{N}$，原执行器给出从 C_s 到 C_{s+k} 的实际演化片段 $E_{s,k}$，并且

$$C_{s+k} = \mathrm{causalAt}(C_s, k).$$

该片段同时保持：起点的完整请求目录作为末目录前缀；所有已接收未来基准及其祖先关系；每条原责任的原身份、完整历史前缀和从其原初态出发的原生运行；与同一演化对应的金融收据。每个 n 的下一步均产生准确阻塞、实际修复或完整复核的服务处置。[PF2]

这里的量词覆盖任意起点索引与任意有限段长。它建立的是同一条源生路径的可分段性：每一拍从当时真实保存的源取得自身输入词，实际接收旧待办与新输入，再重建任务并调用原规划器。原执行器的终点与上述递推逐点一致，因而归纳产生的片段携带原运行，而非另拟一条拥有相似终点的历史。

责任保持也逐条发生。若 r 是 C_s 的原责任，运输得到的 r' 满足

$$\mathrm{origin}(r') = \mathrm{origin}(r), \qquad \mathrm{history}(r) \preceq \mathrm{history}(r').$$

原责任自身的运行见证与金融收据随 $E_{s,k}$ 运输；身份、已付事实和历史不能在重建任务时归零。目录追加保留尚待核验的请求，基准运输保留已经收到的机会承诺，两者承担不同职责。

服务投影保持原承担者、物量、用途和时窗，逐槽验收使某人的欠付仍然可见。原拒绝位置、原项目和待办尾部进入同一次修复；已经接收的原词不会因进入下一轮而重放。不同替代路径保各自的金融运行和后继，同一次发生的多个读面则共享其原载体。

完整处置由原分派逐项生成。未修复拒绝保留原拒绝行、原任务和阻塞状态；修复分支交付实际修复结果的 `nextCurrent`；服务分支交付原服务、实际写回和完整复核。服务内部还区分无可用入口、普通完成或拒绝、世界预算短缺以及世界方案完成。预算短缺有原费用覆盖失败，拒绝有相应原行，选中才取得接受证明。每个选中世界候选同时保原请求、当前未来与祖先未来，并使用选前检查过的同一个实际后继。阻塞后的下一拍仍有原源接收口。[PF2]

这使服务更替具有明确的制度含义：一个方案只有接住旧承诺，才能以改善之名进入；一次失败则携带足以继续行动的对象。服务成功的具体条件由本轮真实资源、付款与检查决定。

C.2 原权限在实际后缀中不复活

设 ε 为原授权期，期限为 d_ε。在观测状态 x 中，原有效管辖定义为

$$J_\varepsilon(i,x) \iff \mathrm{holder}(x) = i \ \wedge \ \mathrm{clock}(x) \le d_\varepsilon.$$

原座位来自实际双签授权；其有效性还保留原提名者的任务成员资格。任务使用必须消费对应权限。责任是否结清则由责任自身的终止收据判断。[PF3]

命题 C.2（原授权期无终局）。固定原期与实际库存。若原结清检查返回假，则对任意该源主体 i、任意从原 `Iteration.next` 出发的实际演化后缀及其末状态 x，均有

$$\neg J_\varepsilon(i,x).$$

此外，不存在包含当前状态、处处保持活跃责任与同一主体原有效管辖、并对全部被接受实际演化闭合的公共吸收域。[PF3]

第一部分的关键是原响应确实产生超过原期限的后继，实际演化的时钟又不倒退。于是原管辖要求的“时钟不晚于期限”与实际后缀保持的“已过原期限”矛盾。结论覆盖后续任意实际路径，而非仅覆盖当时选中的一条替代计划。

第二部分给出可直接检查的反例路径：连续提交源生有限期限所需的空词。各步合法，原技术与原占位者保持，时钟实际推进至到期。若所述吸收域存在，其闭合性会把到期末点留在域内，却仍要求原权限有效。原责任的身份与完整历史沿这条路径继续运输；到期不以抹除责任为代价。

有效管辖与物理占位在这里分别读取。到期路径刻意保留原占位者，使权限失效的根据清楚落在原期限上；同时，实际责任运输要求原承担者、原发生与历史继续可追踪。组织仍可协调服务，原席位的续任则必须由当时的合法发生重新建立。

由此得到一条清楚的制度原则：**旧责任继续承担，旧权限必须重新取得资格**。后续协作可以形成新任务、新期限与新授权；新的许可须有新的提名、接受和实际准入发生。历史贡献、未清债务与尚需提供的服务，都有自己的承接位置。

C.3 完整净俘获界与三种判决

固定原承担者 i、实际基准词 b、原继续步数及同一计量单位的固定价格表 p。菜单由两方各自产生的个人服务词、原首词与原方法候选构成。对 i 的可用候选 a，原检查要求其合法，且签名与同意条件由 i 本人控制。个人服务词从可负担生产、向原承担者的实际供给、自提名、接受及原服务使用生成。两条比较路径各有自己的完整账目和后继。[PF4]

令 $M_i(b)$ 为原菜单中通过同窗检查的候选：a 与 b 均合法、每个原服务槽均实际履约，并且原比较切口的时钟相等。付款来自各自执行的原收据。固定估值下，记 $F_s(w)$ 为原选中谱系的净金融负担，$F_r(w)$ 为其完整补集，$V(w)$ 为原非金融槽、完整事件与能力的估值，扣除实际时间和动态原生产缺口。则

$$U(w) = V(w) - F_s(w) - F_r(w), \qquad F_s(w) + F_r(w) = \sum_g p_g \left[Q_g^{\text{before}}(w) - Q_g^{\text{after}}(w) \right].$$

后一恒等式把两部分认回同一次实际金融运行的首末净位置。

原生产缺口按动态出生的责任格逐项保存。每格满足

$$\text{remaining} + \text{paid} = \text{quantity}.$$

因此已有实补不会使原总缺口消失，新生缺口也不会被当成固定旧群体而抵消。实补的现金效果进入实际金融账一次；原缺口的估值保留其原发生归属。原槽、历史、能力、时间和金融后果共同进入比较。[PF4]

命题 C.3（计算稳定下的完整净界）。对每个 $a \in M_i(b)$，原源逐项生成有符号成本 $c_j(a;b)$，满足

$$\sum_j c_j(a;b) = F_r(a) - F_r(b) + V(b) - V(a).$$

其中逐项成本依次收录其余金融净账的差额、基准原槽及其事件的估值、候选相应估值的负项、能力差额、时间差额，以及候选与基准动态缺口各格的剩余与已补部分。正负号保留同一实际后果的方向；完整补集使选中净负担的变化具有可核对的另一面。

令

$$B(a;b) = \sum_j \max\{0, c_j(a;b)\}, \qquad G(a;b) = \sum_j \max\{0, -c_j(a;b)\}.$$

若原计算得到的严格改进列表为空，即

$$\{a \in M_i(b) : U(a) > U(b)\} = \emptyset,$$

则对每个 $a \in M_i(b)$，

$$\boxed{F_s(b) - F_s(a) \le B(a;b) - G(a;b).}$$

这里的稳定性是原菜单上的实际计算结果。[PF4]

推理只有两个会计步骤。逐项恒等式 $\max(0,c)-\max(0,-c)=c$ 给出 $B-G=\sum_j c_j$；空改进列表给出 $U(a)\le U(b)$，将完整收益定义移项即得上界。收益 G 被完整抵扣，因而实际改善的收益不能在“成本”汇总时被删除。

总判决按原执行结果穷尽三种情况：基准原服务未付；原源找到一个本人可执行、双方已付同窗的严格改善并返回该候选；基准已付且原改进列表为空，从而对全部通过同窗检查的原菜单候选给出上述界。每一分支保其原始证据。这个界把可避免净俘获负担接到明确承担者、明确窗口、真实可用行动和完整后果上。

C.4 原切口比较、双发票与实际计量

规划改变资源使用，也消耗资源。独立来源 59df7e39 把政策比较放回付款前的共同切口，并使每个候选保留自身付款、执行与恢复的后果。[PL1]

固定源生 `Scope`、原参考视界 h 与付后视界 n，满足原剩余步数条件 $h\le \mathrm{cursor.state.remaining}$、$n\le \mathrm{comparisonPoint.state.remaining}$。对意向 a 和自适应对手 ω，记 $T(a,\omega)$ 为从共同原切口评价的完整张量，包含当期窗口、未来恢复及融资结果。原联合表集合 $\mathcal{T}$ 同时覆盖旧帧和各候选自身的付后帧；相同查询键共享相同对手回应。

命题 C.4（完整比较与票据内执行）。在上述原范围内，对任意二元关系 R 及任意两个原意向 a,b，

$$[\forall t\in\mathcal{T},\ R(T(a,\omega_t),T(b,\omega_t))]\iff[\forall\omega,\ R(T(a,\omega),T(b,\omega))]\,.$$

返回的原选择在可部署意向中保持完整责任非劣，且无完整责任支配者；若原域有严格改善，选中结果实现严格改善。没有可接受候选时，原拒绝给每个原意向保留一行具体失守条件。实际安装的完整窗口正是所比较的自身窗口，包含它自己的真实付款前缀。[PL1]

等价性的关键是：任意自适应对手都可限制为一个原联合表；该表同时保持每个候选自己的完整运行，因而保持整个张量。有限检查由此覆盖同一对手在各候选路径上的适应性回应。非劣检查按原当期、未来和融资行进行；当期比较保原声明的各项窗口，未来比较逐项保恢复能力，融资行要求原来没有融资失败的能力不因候选而新增该失败。选择使用保持原偏序的有限编码，原独立核验器再扫描全部候选。已经实际提交的候选族预留也进入可部署性：未付参考仍可作比较基准，后续执行须承认已经发生的付款；带发票候选须满足自身实付检查。

源生预算与执行顺序进一步把比较接到实际工作。默认恢复先执行第一张构造发票；成功后，原目录会话按源菜单、深度与计数依次生成完整候选目录，保留次序与重复。设原待办长度为 p，本次实际目录为 $\mathcal{L}$，第二张选择发票的单位数由同次目录生成：

$$u_{\mathrm{cmp}}=1+p+\sum_{w\in\mathcal{L}}(1+p+3|w|).$$

目录行与单位数分别认回原修复目录与原比较计量。第二张发票实付后，搜索使用同一目录。第一张拒付保其真实端点；第二张拒付保已生成目录、第一张付款及第二次尝试的实际后继。[PL2]

这条链以当前会话推进：

层次	生产与消费
Session	保存当前游标、实际工作和历史；完成对象只从该历史生成
Micro	每次推进一个真实内部事件；内部工作保原世界，完成阶段才产生相应原世界迁移
Restoration	保存每项恢复的原请求、实际恢复、报告与融资检查；完成后发出同次结果
Bank（结果生成与缓存层）	推进预测、窗口和恢复计算并缓存完成结果；Bank.Payment 将实际工作事件逐项对应到成功付款的原票据位置

原所需发票均实付且工作额度为 $u>0$ 时，原计费接口 Bank.Payment 依次处理缓存读取、联合表生成、结果生成与缓存、报价、工作额度检查和选择。各阶段仅使用前阶段的未用工作额度。令六阶段实际工作数为

$e_0, \dots, e_5$，已有

$$\text{spent} = \sum_{j=0}^{5} e_j, \qquad \text{spent} + \text{unused} = u.$$

每个实际工作事件被单射到同一成功票据的单位位置；同阶段不同事件位置不同，跨阶段位置互斥。[PL3]

暂停也是有内容的结果：读取、生成表、恢复、报价、判额或选择尚未完成时，保存当时游标、已付工作、剩余条件与本次实际后继。完成必须消费同次会话的完成证据。证明中的递减秩说明运行如何推进；实际会话依当前状态前进。原额度检查通过时，既有容量定理给出对应选择完成。这样，服务计划与生产该计划所需的已声明源事件共同进入经济账。

C.5 反全景限域双路核验、付费审计轮换与自适应零隐私泄漏 [SA1, SA2]

在六槽双生窗口（`WindowTwin`）公共账本架构中，公共资金核验与私人生活自主的张力通过**双掩码限域查询**、**双独立重放核验器**与**自适应策略零泄漏不变性**获得严格闭合，正面实现正文定理 7.4。

设账本含 6 个公共服务槽位。任意公开核验请求由双掩码对 $q = (m_{\text{slot}}, m_{\text{field}}) \in \mathrm{Fin}\,64 \times \mathrm{Fin}\,4$ 事先固定允许访问的公共槽位子集与字段掩码。每一步获准公开读取消费 2 单位审计劳动（配合序号 2 与 5 处的付费审计员交接轮换，审计劳动预算自初始 20 递减至 1；交接撤销旧审计员继续读取权，由新任审计员承接同掩码范围内的后续核验）。两条独立核验路线分别为：沿原始发生前缀核对付款签章与分录的轨迹核验器 trace_sound，以及沿槽位开立—交割—归档状态机重放的生命周期核验器 lifecycle_sound。[SA1]

为检验真实隐私边界而非依赖类型系统的语法不可见性，构造一对在六个公共服务槽之外具有真实私域差异的双生源历史 $b \in \{\text{false}, \text{true}\}$：在分支 false 上，参与方 3 的私域饲料储备为 $\text{stock}(3, \text{feed}) = 39$，因此一笔数额为 39 的纯私域内部转移 `privateTransfer` 合法通过；在分支 true 上，参与方 3 的私域饲料储备为 $\text{stock}(3, \text{feed}) = 38$，同一笔 39 单位私域转移被合法拒绝。记任意允许的自适应审计探针策略为 π（可根据此前全部已获公开读数动态决定下一步查询掩码），前 k 步累积公开观测计数／输出为 $\text{Obs}_k(\pi, b)$，叠加任意独立外生网络通道噪声律 ν 后的公开观测分布为 $\mathbb{P}^b_\nu$。[SA2]

命题 C.5（限域携证核验、公开时序与私域后继重构）。在六槽双生模型上：

1. 两路核验器的任一通过判决给出目标原槽的真实实付。证据付款字段为空时，两路均返回证据不足。
2. 原读付及序号 $2, 5$ 的审计轮换使劳动预算从 20 降至 1，并撤销旧任的继续读取权。
3. 两支私域储备为 39 与 38，同一笔 39 单位私域转拨分别成功、失败。
4. 对任意原源允许的自适应探针策略与有限步数，两支的完整累积公开观测相等。
5. 固定共同通道、各次公开初态、策略与步数。对任意有限次独立执行，各次共享一个有限有理权重的完整外生噪声带分布 ν_j，私域选择逐次可异。记各次省略公开参数的观测分布为 $\mathbb{P}^{b_j}_{\nu_j}$，有

$$\forall \nu_1, \dots, \nu_m,\ b_1, \dots, b_m,\ b'_1, \dots, b'_m, \qquad \bigotimes_{j=1}^{m} \mathbb{P}^{b_j}_{\nu_j} = \bigotimes_{j=1}^{m} \mathbb{P}^{b'_j}_{\nu_j}. \tag{C.1}$$

6. 在帧化通道上，固定公开输入与噪声带后，完整公开时序与帧无关。对修法成本为一单位能量且各项均属 `EnergyAction` 的词，`rebuild` 与实际后继可交换。在源生交接上，公开后态与自身生成的帧恢复自身实际根后继。

证明。（1）原槽绑定令 `trace_acceptance_is_the_original_whole_slot` 和 `lifecycle_acceptance_is_the_original_whole_slot` 各自回读实付。`missing_payment_stops_both` 给出两路证据不足。（2）原运行逐项记账。（3）两余额分别足额与不足。（4）等公开历史给出等查询，限域投影给出等输出，按步数归纳。（5）`Network.all_exogenous_laws_preserve_complete_observation_distribution` 先在单次实验内逐带耦合，

再保留权重。Network.independent_productLaw_eq_of_same_public_draws 沿实验序列逐项相乘并保留有序结果。Network.independentProductLaw_pair 在两个共同公开输入处回到原双次定理。(6) Timing.all_private_frames_have_the_same_complete_timed_observation 给出帧无关时序。Timing.rebuild_commutes_with_actual_next 使用精确的能量条件。Timing.handoff_rebuild_is_own_root_next 认回自己的交接种子，public_next_with_generated_frame_is_actual_root_next 从原源生成该帧及同支根后继。证毕。

C.6 来源登记

原证明版本与原消费者在此保留；公开仓库 HOmework 模块、完整类型及独立检查入口统一见附录 E、source-correspondence-v3.md 和 records/v3-source-binding.json。

以下路径均相对于固定的 Homework 源仓。路径缩写按字符串连接展开，声明名位于所列模块命名空间。

- P = Lean/SaturationMonoid/ProcessGame/Society/PublicFunction。
- H = P/Mandate/Financed/Continuing/Closure/Objection/Opening/ScopeRevision/Pending/Joint/Handoff；W = H/World。
- R = P/Distributed/Reaction/Native/Future/Recovery。
- S = P/Distributed/Reaction/Native/Online/Planning/Selection/Execution/Prepaid/Whole。
- Q = S/Observation/Domain/Policy/Budget/Escrow/Capacity/Selection/Counter/Automatic/Review/Enumeration/Joint/Accounting/Quotation/CrossFee/Choice/Computation/Query/Operand/Forecast。

[PF1] 原发生与六项合同。固定提交 6c24593364cd7763e3cdccf8f3654996a6dc8b5f。W/TaskSource/Iteration/Core.lean：Current.Incoming.produce、Incoming.Result.uses_the_actual_receiver、old_residual_precedes_the_new_word、every_received_word_is_registered；W/TaskSource/Iteration/Autonomous.lean：tick_receives_the_actual_own_word、tick_calls_the_original_planner。实际消费者：Lean/scripts/verification/public-source-owned-iteration-consumer.lean。六项整体的原验收身份由同提交 Lean/docs/handoffs/process-generated-society-active-route.md 与 Lean/docs/audits/public-source-final-acceptance.json 固定；采用 current-frame。

[PF2] 任意片段与完整处置。同一 6c245933。W/TaskSource/Iteration/Continuation.lean：exact_observed_prefix、successive_prefixes、segment、every_later_prefix_keeps_the_complete_directory、every_later_prefix_keeps_every_received_basis、every_later_prefix_keeps_original_responsibility、every_later_prefix_keeps_its_financial_history、Disposition、ServiceReview、dispose、inspect、selected_preserves_all_received_capabilities、even_a_block_has_the_next_source_receiver。原保护生产口为 W/TaskInput/Work/Actual.lean 的 FutureProtection、QueryProtection；同次后继口为 W/TaskSource/Service/Actual.lean:selected_next_is_the_prechecked_actual_next。直接消费者：Lean/scripts/verification/public-unbounded-continuation-contract.lean，17 项合同；实际两轮消费者同 [PF1]。

[PF3] 原授权期。同一 6c245933。W/Input/Challenge/Redress/Shared/Sovereignty.lean：EffectiveJurisdiction、NoFinalAuthorityCertificate、no_final_authority、no_final_admitted_authority、legal_expiry_is_an_all_accepted_actual_path、legal_expiry_preserves_raw_incumbency、legal_expiry_exhausts_the_original_jurisdiction、no_public_absorbing_sink。实际消费于该模块 generate 及 W/TaskSource/Iteration/Autonomous.lean:no_original_jurisdiction_returns_in_any_actual_future。

[PF4] 完整净界。采用 6c245933 包；其验收登记的原租金科学 epoch 为 46179f5a71befa335f40ece16ca0b839b4ba835b。H/Registered/Loss/Appraisal.lean：the_financial_sum_is_the_original_actual_net_change、every_checked_window_has_its_own_actual_payment_cut_and_signature、every_native_cost_and_benefit_enters_the_same_payoff_difference、the_budget_minus_all_gains_is_the_exact_signed_cost、computed_stability_bounds_the_original_selected_net、the_source_produces_an_unpaid_baseline_or_actual_improvement_or_paid_cost_bound。实际消费者：Lean/SaturationMonoid/Tracks/LivingLawPublicInWindowBurdenInstance.lean:publicSourceDecision；直接核验口：Lean/scripts/verification/public-final-rent-mouths.lean。范围为原有限菜单、原同窗检查及固定价格表。

[PL1] 完整初始切口。独立提交 59df7e39d81e8698f3cf8507e64b93829bb1cac3。S/Source.lean：finite_relation_iff_every_same_adaptive_opponent、actual_installation_is_the_compared_full_initial_cut_window；实际消费于 S/Selection.lean 的 selection_compares_every_same_future_adaptive_opponent、selected_has_no_full_responsibility_dominator、every_available_real_improvement_is_realized、independent_replay_accepts_selection。直接消费者：Lean/scripts/verification/quota-comparison-consumer.lean:compared_branch_retains_its_own_complete_actual_initial_cut_window。选择口的付后界写作 n ≤ (paidPoint scope).state.remaining，原比较口写作 n ≤ (comparisonPoint scope).state.remaining。Whole/Prefix.lean 的 at_keeps_the_complete_raw_observation 保持每个原前缀的 state.remaining；由 Journal.point = pointFor start journal.words，comparisonPoint 与其起点 paidPoint 具有相同的剩余步数，因此两种原声明的付后界一致。

[PL2] 源生目录、计量与双发票。同一 59df7e39。R/Metering/Selection/Catalogue.lean：Execution.rows_exact、Execution.units_exact、source_rows、source_units；R/Metering/Quoted.lean:stageProgram 依次消费实际首发票、目录完成对象与第二发票。R/Metering/Selection/Native.lean、Stage.lean 的 Session.move_appends、Session.completed_work、Session.conservation 保同次工作。直接消费者：Lean/scripts/verification/cross-fee-catalogue-session-consumer.lean；原恢复实付消费者：Lean/scripts/verification/public-native-recovery-metering-consumer.lean。

[PL3] 实际会话到原票据。同一 59df7e39。R/Source/Session.lean 的 Session.completed 从实际历史生成完成；R/Source/Micro.lean 的 Cursor.move_core、Session.completed、Session.completed_full_work 保粗细两层实际工作。Q/Bank/Payment.lean：generateFor、Decision.covered、Decision.conservation、Decision.phaseSlot、Decision.phases_disjoint、Session.accepted_capacity_completes、Result.next。Restoration→Bank 的实现连接按同提交 Lean/docs/mechanisms/framework/authority/public-native-recovery-metering.md 的原会话机制及上述直接消费者采用。计量范围为原声明源事件；更细原语内部费用、完整自动足额预算及新增 outer 费用保全属于该分支后续合同。

[SA1] 六槽限域双路核验与付费审计轮换。公开仓库 HOmework 提交 fd6147f8c337d88ebf72d91ddadef0aa601e6c2e（checks/society-book-map.json 映射簇 Scoped/Evidence、Scoped/Disclosure、Scoped/Actual），模块 HOmework.Papers.SocietyBookScopedAudit：trace_sound、lifecycle_sound、missing_payment_stops_both、双掩码查询 Fin 64 × Fin 4 及序号 2，5 付费审计员交接（预算 20 -> 1）。

[SA2] 双生私域储备、全自适应／外生噪声／公开时序零泄漏与私域根后继重构。同一公开提交 fd6147f8c337d88ebf72d91ddadef0aa601e6c2e（checks/society-book-map.json 映射簇 Privacy/Source、Privacy/Network、Privacy/Timing、Privacy/Timing/Source），模块 HOmework.Papers.SocietyBookSourcePrivacy（及独立核验入口 HaTimingOwnerSource）：every_original_source_strategy_preserves_complete_cumulative_privacy、all_exogenous_laws_preserve_complete_observation_distribution、independent_draws_have_the_same_product_law、all_private_frames_have_the_same_complete_timed_o

bservation、rebuild_commutes_with_actual_next、handoff_rebuild_is_own_root_next、public_next_with_generated_frame_is_actual_root_next（对照参与方 3 之 stock 3 .feed = 39 与 38 的私域转拨差异）。有限独立抽样源码追加 Network.independent_productLaw_eq_of_same_public_draws 和回到原双次律的 Network.independentProductLaw_pair。

附录 D 下游货币载体与扩展菜单投影的实现契约

本附录区分本篇已形式闭合的定理底座与留待下游专论／工程协议实现的扩展契约，确保每一项主张均严格停留在其已验证的边界之内。

D.1 多通道生成型货币协议契约

载体规约。每项货币化请求显式记录原作用发生来源、发行单位与核定数量、适用资源类别、当前持有人、累计实付、剩余额度和未结责任。基础参与周期拨付、已认贡献兑付额度（受 Q_o 封顶）与当次稀缺资源配额分属不同发行来源通道；信用工具保留原风险承担者及到期、重组与损失分担规则。公开公域成果可被任意多人零许可费调用，而每次新增稀缺物量请求仍须携带自身的当期预算依据。

发行与核销纪律。发行仅由独立核验的实际作用与公开事前规则触发；同一原来源不得因复制、改名、拆分账户或二级转让重复铸造额度。真实支出在同一原子步骤内扣减可用额度并写入对应资源或责任处置，失败分支保留已发生核验成本及各自后继。已结清贡献绝不借新别名重开；新的劳动、维护或实际采用按各自新发生另立来源。

最小工程验收标准。专用货币与清算载体须独立通过以下攻击与恢复检验：重复登记不新增额度；持有人变更完整保留原来源与未清责任；并发双花尝试不能同时消费同一剩余额度；单边未完成交付不得入账为已结容量；争议可溯源定位至原发生且退出后基础服务与申诉通道保持畅通。附录 A 的配对清算与信用、附录 B 的原发行全槽受领上界及附录 C 的逐事件票据守恒已提供底层定理部件；专用并发防双花与分布式挑战协议属下游工程实现契约。

D.2 扩展递归生产菜单上的细粒度限域投影契约

附录 C.5（[SA1, SA2]）已在六槽双生窗口（WindowTwin）公共账本上严格证明了双掩码限域双路核验、付费审计员轮换以及面对任意自适应策略与外生网络噪声的零隐私泄漏。扩展到多层生产时，本文采用以下公开接口条件：

1. **局部时钟窗口递归生产菜单的细粒度限域投影**：将 WindowTwin 的双掩码限域投影与三值判定（已核实、有据反驳、范围证据不足及有期限服务保全）推广至含局部时钟 150 递归生产菜单的多层级生产单元；
2. **现实物理与密码学通信信道实现**：形式证明确立的是信息流投影映射在自适应查询与外生噪声分布下的严格不可区分性；在真实网络部署中，仍须配合标准密码学承诺、物理侧信道防护与独立硬件隔离，而不能仅凭编程语言层面的私有构造子替代系统安全工程。

D.3 社会资格与技术对象的规范边界

形式构造中的承担者、角色和新责任均具明确发生来源。自然人的基础参与资格依其到来、生活需要与承受共同规则影响的事实直接成立，绝不由算法评分或效率排名决定。法人组织、制度程序、科学理论与人工智能系统均可作为受核算的责任节点进入账本分析，但任何技术系统具备持续运行或高速计算能力，均不自动产生支配人类成员的强制管辖权。同样，形式进展预算、金融请求权、物质库存、劳动时间与地球系统生态阈值各自保有独立量纲；具体社会应用须经公开民主审议与科学测定确立各量纲间的换算与配额边界。

附录 E 形式证明的公开源码快照与复现入口

E.1 主选集固定快照（提交 2d6fbc96）

本文证明簇 [S1-S8]、[CF1-CF5]、[PP1-PP4]、[PF1-PF4]、[PL1-PL3] 固定于公开核验仓库 H0mework 提交 2d6fbc96e33b7c4c3cfd91104fda74e3caeda045；快照获取与离线核验方式见 source-availability.md。原证明各演进阶段版本（e60a8605、df421ff6、1d7db207、6c245933、59df7e39、fde5c14d）保持各自独立模块命名空间与类型环境。

第二版保留的逐键来源索引载于 source-correspondence.md 与 records/public-source-binding.json；第三版完整十八项正文结果的逐条公开声明对应载于 source-correspondence-v3.md 与 records/v3-source-binding.json。

E.2 五个经济宪法主包与十一份独立消费者程序

主选集的五个核心聚合包模块名由前缀 H0mework.Papers.EconomicConstitution 与下表后缀拼接而成：

内容领域	原来源阶段	公开模块后缀
退出诊断、角色外生命周期与共同清算	e60a8605	E60
社会根法、五面无资本、开放创新与公共生产	df421ff6	SourceDF
已付权威前沿与共终更新	1d7db207	PaidProgress
公共职能连续性与同窗净负担界	6c245933	PublicFunction
共同切口双发票计费规划	59df7e39	Planning

十一份独立消费者核验程序保持各自独立环境（模块前缀 H0mework.Versions.<版本>.ReleaseMaterials.Scripts.Verification.）：

公共版本命名空间	独立核验入口尾名	可逆匿名观测例数
R59df7e39	CrossFeeCatalogueSessionConsumer	58
R59df7e39	CrossFeeCatalogueSessionMutation	26
R59df7e39	CrossFeeCatalogueSourceConsumer	18
R59df7e39	PublicNativeRecoveryMeteringConsumer	4
R59df7e39	PublicWorkloadRecoveryConsumer	3
R6c245933	PublicCurrentInputContract	20
R6c245933	PublicDefaultRawReentryContract	18
R6c245933	PublicRecursiveTaskContract	17
R6c245933	PublicSourceOwnedIterationContract	8
R6c245933	PublicTaskReentryContract	12
R6c245933	PublicUnboundedContinuationContract	17

上述十一份程序共 201 个可逆匿名观测口（按各程序内原序号与声明 ID 登记），连同 source-correspondence.md 中的 90 行具名接口记录（r001-r090）与五个主包合计 16 个构建目标，覆盖 330 个根模块、3,313 项完整声明类型。

E.3 主选集复现与回执路径

核验材料	HOmework 仓库相对路径
逐主张声明映射	`docs/economic-constitution-map.json`
十六包有限选集	`checks/economic-constitution-selection.json`
独立复现指令	`docs/economic-constitution-reproduction.md`
验收边界说明	`docs/economic-constitution-readiness.md`

在 `evidence/economic-constitution/acceptance/initial-intake/` 下，`summary.json`、`build/result.json.gz`、`trust/result.json.gz` 与 `types/result.json.gz` 完整保存构建、公理信任检查与内核类型 DAG 回执（仅依赖标准公理 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`，且 `unsafe = 0`、`partial = 0`）。

E.4 第三版定理的公开入口

第三版源码映射逐项列出原纪元、完整声明与类型、公开模块和直接消费者。复现指南提供本地回执及构建、公理依赖、类型核验命令。

1. **原始退出需求与同债再现（命题 2.3、定理 3.1）**。社会账本快照中的 `SocietyBookQuantities` 核对原始需求、全捕获及重标。`ReappearanceSuccessionRegression` 认回历史谱系、原债及实际活跃目标槽。
2. **限域核验与私域重构（定理 7.4）**。同一快照提供轨迹与生命周期核验器、实际付费轮换、自适应源与 `HaTimingOwnerSource`。有限独立抽样证明直接消费固定的 `Privacy.Network`，证明任意有限次匹配公开抽样的联合律全等，并认回原双次抽样律。
3. **外部责任（定理 8.1）**。主证明快照中的 `ProofCarryingContributionCapacityPostSettlementExternalLiability` 与 `canonicalSociety_contributionCapacityPostSettlementExternalLiability` 沿共同清算后的实际续行，在空本地责任支撑上保住外部责任。三个单射分别从原根、付款和服务发生恢复索引。
4. **实际周期后继（定理 9.3）**。同一快照中的 `GeneratedSocietyRegeneration` 给出每个深度同一付款上的六项条件，`periodicSameOccurrenceRegeneration_nextIsNextStep` 将实际后继识别为同根的下一访问。